DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : SIXIÈME

DEVOIR N° 08 · Durée : 1 heure
La cellule et la production de nouvelles plantes

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Exercice 1 **(02,5 points)**

Complète avec : *scissiparité, bourgeonnement, cellule, unicellulaire, pluricellulaire.*
La ..... est l'unité de base des êtres vivants. Un être formé d'une seule cellule est ..... ; un être formé de nombreuses cellules est ..... Une bactérie se multiplie par ..... ; la levure de bière se multiplie par .....

Exercice 2 **(02,5 points)**

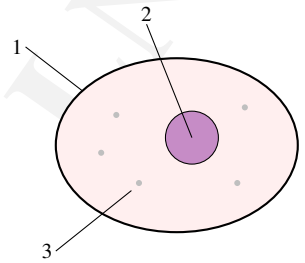
Écris V ou F puis corrige les affirmations fausses.

a) La cellule végétale possède une paroi.
b) La radicule de la graine donne la tige.
c) Une graine placée dans l'eau bouillie refroidie germe très bien.
d) Le bouturage permet d'obtenir une plante identique à la plante mère.
e) Les cotylédons contiennent les réserves nutritives du germe.

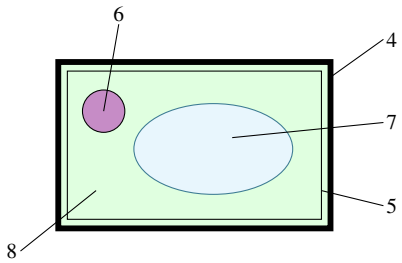
II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(14 points)**

Exercice 1 **(07 points)**

Un élève a réalisé deux préparations microscopiques : un épiderme d'oignon et des cellules de la paroi de la bouche (prélevées par grattage avec un coton-tige propre). Il obtient les dessins suivants.



Cellule A



Cellule B

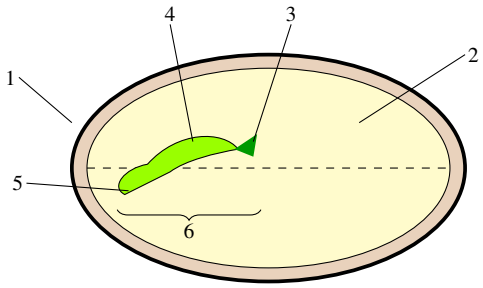
1) Annote les cellules A et B. **[2 pts]**

2) Identifie la cellule d'oignon et la cellule de la bouche. Justifie. **[2 pts]**

3) Pourquoi colore-t-on la préparation au bleu de méthylène ? **[1 pt]**

4) L'élève observe avec un oculaire ×10 et un objectif ×40. Calcule le grossissement. Une cellule de la bouche mesure 0,06 mm : quelle taille paraît-elle avoir au microscope ? **[2 pts]**

Exercice 2 **(07 points)**



Pour étudier le rôle des parties de la graine de haricot, on réalise les expériences suivantes (dans des conditions favorables à la germination) :

Lot	Graines	Résultat après 15 jours
A	graines entières	plantules de 12 cm
B	graines sans germe (germe retiré)	rien ne se développe
C	germes isolés, sans cotylédons	germes qui ne grandissent pas
D	germes isolés placés sur un coton imbibé d'eau sucrée et de sels minéraux	plantules de 8 cm

1) Annote le schéma de la graine. **[1,5 pt]**

2) Quelle partie de la graine donne la nouvelle plante ? Justifie à l'aide des lots A et B. **[1,5 pt]**

3) Compare les lots C et D. Que peux-tu en déduire sur le rôle des cotylédons ? **[2 pts]**

4) Cite les conditions extérieures nécessaires à la germination. **[1,5 pt]**

5) Cite une autre façon d'obtenir une nouvelle plante sans graine. **[0,5 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION